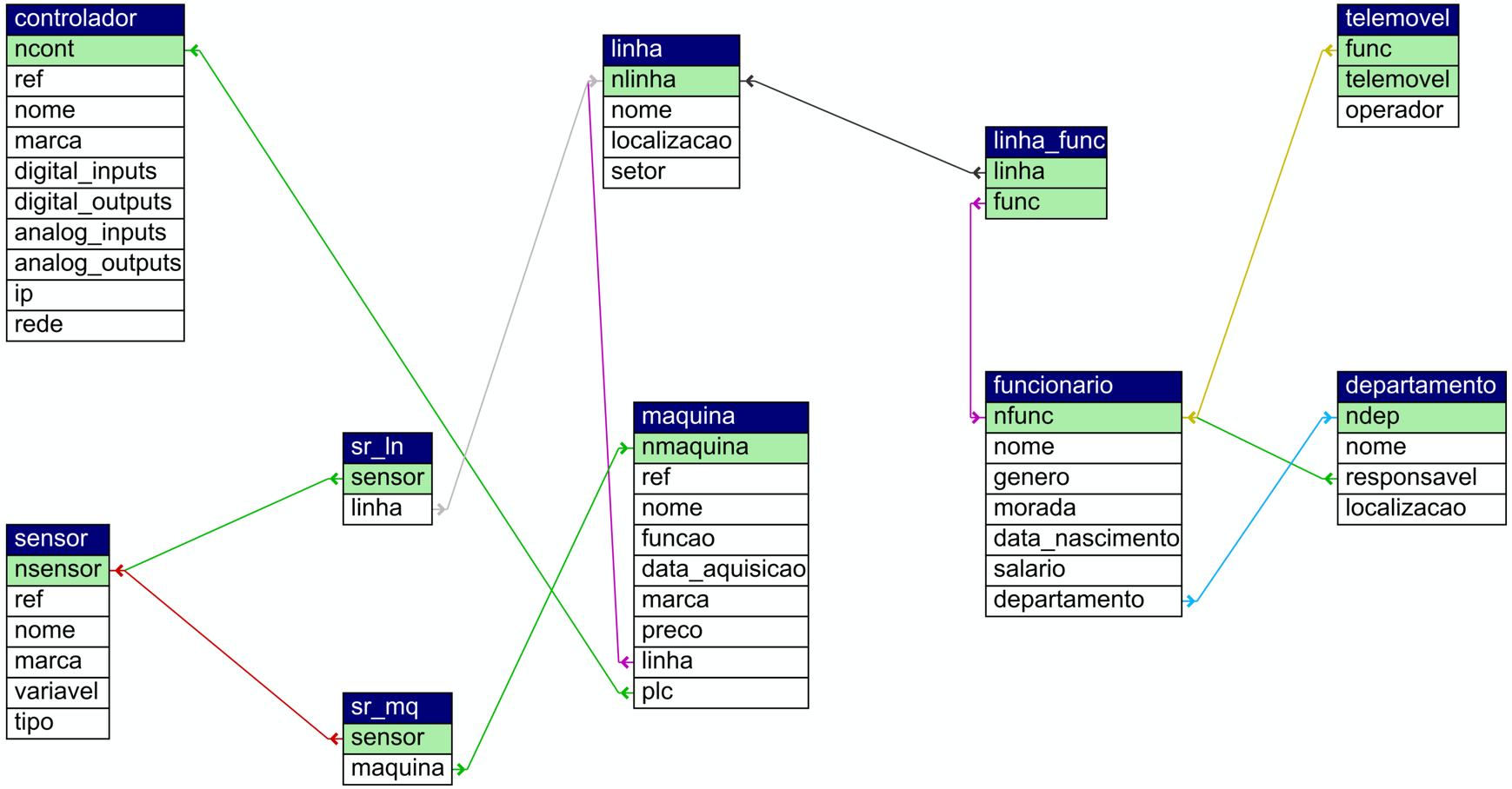
Bases de Dados

SQL

- Subconsultas
- Comandos DML
- Vistas

SQL/Subconsultas – base de dados fabrica

Base de dados - FABRICA



SQL – Motivação e funcionamento

Problema

- Uma das pesquisas mais comuns é encontrar, por exemplo, dados dos funcionários que auferem um salário superior à media salarial da empresa.
- Para obter essa informação é preciso fazer duas coisas:
  1. determinar qual é a média salarial da empresa;
  2. selecionar os funcionários com o salário superior a esse valor.

```
select avg(salario) as media
from funcionario;
```

media
2460.650

```
select nome,salario
from funcionario
where salario>2460.650;
```

2. Usar o valor obtido como critério de um novo comando.

1. Usando a base de dados fabrica e tabela funcionário, calcular a média.

Nome	salario
Sofia Silva	2478.00
João Santos	2487.00
Ana Pereira	3407.00
Miguel Oliveira	3204.00
Beatriz Costa	3626.00
Mariana Almeida	3678.00
…	…

- Abordagem incorreta:
  - Alterações nos registos da tabela (inserções e eliminações);
  - Alterações nos valores do atributo salario;
  - Resultam que o comando não fornece resultados fiáveis.

SQL – Subconsultas, vantagens e desvantagens

Subconsultas

- Este problema e toda a sua classe de problemas (encontrar a informação em dois ou mais passos) resolve-se com uma técnica chamada subconsulta;
- Uma subconsulta é uma consulta em SQL embebida numa consulta maior;
- A consulta embebida recebe o nome de consulta interna;
- A consulta que contém a subconsulta dá-se o nome de consulta externa.

```
select nome,salario
from funcionario
where salario>(
                select avg(salario) as media
                from funcionario
EXTERNA                                      INTERNA
                                                    )
```

Vantagens das subconsultas

- Permite a utilização de comandos estruturados de forma que é possível isolar cada parte da comando;
- Funciona como uma alternativa à realização de operações que requerem junções e uniões complexas;
- Sintaxe mais amigável que a de junções e uniões;
- Mais fáceis de “entender” e analisar.

Desvantagens das subconsultas

- Extremamente penalizadoras na sua execução, obrigando a múltiplas passagens e operações;
- Os SGBDs executam as operações de junção de forma mais rápida que as subconsultas;
- Aumentam a utilização da memória.

SQL – Tipos de subconsultas

Registo único

- Devolvem um registo com mais do que uma coluna;

```
select nome,morada from funcionario where nfunc=45;
```



nome	morada
Mariana Costa	Rua da Liberdade, nº 20, 2330-000 Entroncamento

Coluna com zero ou mais registos (vetor)

- Devolvem uma coluna com zero ou mais registos;

```
select salario from funcionario
where morada like '%Tomar';
```



salario
2478.00
2487.00
3407.00
3204.00
3626.00
3678.00
…

Tabela

- Devolvem várias colunas com zero ou mais registos

```
select nome,salario from funcionario
where year(data_nascimento)>1992;
```



nome	salario
Rui Rodrigues	1564.00
Jorge Almeida	1263.00
Marta Almeida	2087.00
Inês Ferreira	3127.00
Leonor Costa	1594.00
…	…

Escalar

- Devolvem um valor (uma coluna e um registo)

```
select max(salario) from funcionario
where year(data_nascimento)>1992;
```



max(salario)
6134.00

SQL – Utilização de subconsultas

Restrições

- Por definição, não se pode modificar uma tabela e utilizá-la simultaneamente numa subconsulta. Exemplo:

```
delete from funcionario
where salario in (select salario from funcionario
                  where morada like '%Santarém');
```

- A cláusula LIMIT não pode ser usada em subconsultas que são utilizadas com determinados operadores (ultrapassável):

```
Select * from funcionario
where salario in (select salario from funcionario
                  where morada like '%Santarém'
                  limit 3);
```



Mensagens do MySQL :

#1235 - Esta versão de MySQL não suporta ainda 'LIMIT & IN/ALL/ANY/SOME subquery'

Utilização

Consulta EXTERNA (comandos)	Consulta INTERNA (SELECT)
SELECT	DISTINCT
INSERT	GROUP BY
UPDATE	ORDER BY
DELETE	LIMIT (restrições adicionais)
SET	Uniões
LOAD DATA INFILE	Junções
DO	Subconsultas

SQL – Cláusulas e subconsultas

Cláusula FROM

- Apelidadas de tabelas derivadas;
- Não existem restrições;
- Podem ser utilizadas nas consultas externas (SELECT) ou consultas internas;
- Podem ser utilizadas para “esconder” a origem dos dados.

```
select funcionario.nfunc,nome,salario
from funcionario inner join (select nfunc
                             from funcionario inner join departamento ON nfunc=responsavel) as t
                 on funcionario.nfunc=t.nfunc
```

É necessário especificar um nome para a tabela. AS é opcional.

Cláusula SELECT

- A subconsulta tem de devolver um escalar;

```
select nome,salario, salario-(select avg(salario) from funcionario) as diferenca
from funcionario
```

nome	salario	diferenca
Sofia Silva	2478.00	17.350000
João Santos	2487.00	26.350000
Ana Pereira	3407.00	946.350000
Miguel Oliveira	3204.00	743.350000
Beatriz Costa	3626.00	1165.350000
…	…	…

Cláusulas WHERE e HAVING

- Resultado da subconsulta é um escalar

```
select nome,salario from funcionario
where salario<=(select avg(salario) from
funcionario)
```

```
select a.nome,count(*) as TotalFuncs
from departamento a inner join funcionario b on a.ndep=b.departamento
group by a.ndep
having TotalFuncs>(select avg(TotalFuncs)
                   from (select a.nome,count(*) as TotalFuncs
                         from departamento a inner join funcionario b
                         on a.ndep=b.departamento
                         group by a.ndep) a)
```

SQL – Cláusulas e subconsultas

Cláusulas WHERE e HAVING

- Resultado da subconsulta é um escalar ou um conjunto de escalares;
- Podem ser utilizados quaisquer operadores de comparação;
  - = > < >= <= <> != <=> LIKE (etc)

Cláusulas WHERE e HAVING

- A subconsulta devolve um vector;
- Necessidade de utilizar predicados;
  - Em conjunto com os comparadores: ANY, ALL e SOME (apenas em alguns SGBDs);
  - De pertença: IN e NOT IN
  - De existência: EXIST, NOT EXIST
- Exemplo – Conhecer os funcionários que auferem um salário superior a todos os funcionários de Tomar:
- Subconsulta

```
select salario
from funcionario
where morada like '%Tomar'
```

- Consulta

```
select nome,salario
from funcionario
where salario >ALL(select salario
                   from funcionario
                   where morada like '%Tomar’)
```

SQL – Subconsultas e predicados

IN e NOT

- Funcionários que pertencem aos departamentos de “Engenharia” ou “Produção”
- Subconsulta

```
select ndep
from departamento
where nome like 'Engenharia' or nome like 'Produção'
```



ndep
2
5

- Consulta

```
select nome,morada,salario
from funcionario
where departamento IN (select ndep
                       from departamento
                       where nome like 'Engenharia' or nome like 'Produção')
```

- Funcionários que não pertencem aos departamentos de “Engenharia” ou “Produção”

```
select nome,morada,salario
from funcionario
where departamento NOT IN (select ndep
                           from departamento
                           where nome like 'Engenharia' or nome like 'Produção')
```

SQL – Subconsultas e predicados

ALL

- Devolve verdadeiro se o valor do atributo verifica o operador para **todos** os valores do conjunto devolvido pela consulta;
- Utiliza-se em conjunto com os operadores =, >, <=, >=, < >
- WHERE <atributo> <operador> ALL <subconsulta>
- Exemplo

Tabela t1	
…	S1
	6
	10
	3
	4

Tabela t2	
	S2
	5
	0
	-5

```
SELECT s1
FROM t1
WHERE s1 > ALL (SELECT s1
                FROM t2);
```

Resultado:

S1
10
6

```
select nome,salario
from funcionario
where salario >ALL(select salario
                   from funcionario
                   where morada like '%Tomar')
```

SQL – Subconsultas e predicados

ANY

- Devolve verdadeiro se o valor do atributo verifica o operador para algum dos valores do conjunto devolvido pela consulta;
- Utiliza-se em conjunto com os operadores =, >, <=, >=, < >
- WHERE <atributo> <operador> ANY <subconsulta>
- Exemplo

Tabela t1	
…	S1
	6
	10
	3
	15

Tabela t2	
	S2
	21
	14
	7

Quais o registos de t1 cujos valores de s1 são superiores a um qualquer valor de s2?

```
SELECT s1
FROM t1
WHERE s1 > ANY (SELECT s1
                FROM t2);
```

Resultado:

S1
10
15

```
select nome,salario
from funcionario
where morada not like '%Tomar' and salario >ANY(select salario
                                                from funcionario
                                                where morada like '%Tomar')
```

SQL – Subconsultas e predicados

SOME

- O operador SOME é um pseudónimo de ANY
- Utiliza-se em conjunto com os operadores =, >, <=, >=, < >
- WHERE <atributo> <operador> SOME <subconsulta>
- Os comandos seguintes produzem o mesmo resultado:
  - `SELECT s1 FROM t1 WHERE s1 <> ANY  (SELECT s1 FROM t2);`
  - `SELECT s1 FROM t1 WHERE s1 <> SOME (SELECT s1 FROM t2);`

Outras Notas

- O operador IN é sinónimo de =ANY.
- Os dois comandos são equivalentes:
  - `SELECT s1 FROM t1 WHERE s1 =ANY (SELECT s1 FROM t2);`
  - `SELECT s1 FROM t1 WHERE s1 IN (SELECT s1 FROM t2);`

- O operador NOT IN é sinónimo de <>ALL.

SQL – Subconsultas simples e correlacionadas

Subconsulta simples

- Uma subconsulta simples é uma consulta dentro de outra consulta em que os resultados da consulta interna vão influenciar os da externa;
- Numa subconsulta simples, a consulta externa não tem qualquer influência na consulta interna;
- Numa subconsulta simples o SELECT interno é executado primeiro e o(s) seu(s) valor(es) é/são passado(s) para o SELECT externo para efeitos de teste.;
- O SELECT interno pode representar por si só uma consulta bastante complicada, fazendo uso das cláusulas WHERE, GROUP BY e HAVING;

Subconsultas correlacionadas

- A consulta externa influencia a consulta interna;
- A consulta interna é executada para cada registo inspecionado na consulta externa:
  - SELECT da subconsulta é executado uma vez por cada registo candidato gerado pelo SELECT externo (ao contrário do que acontece em subconsultas não correlacionadas onde o SELECT interno é executado apenas uma vez);
  - SELECT interno usa uma coluna ou pseudónimo do SELECT externo.
- Durante a execução do comando é seguida a ordem:
  1. Obtenção de registo candidato pelo SELECT externo.
  2. Execução do SELECT interno baseado em valores do registo candidato.
  3. Uso dos valores do SELECT interno para qualificar ou não o registo candidato.
  4. Repetir até não existirem mais registos candidatos.

SQL – Subconsultas correlacionadas

Subconsultas correlacionadas - exemplo

- Quais os funcionários que auferem salário superior à média dos salários dos departamentos a que pertencem.
- Para cada funcionário, é necessário calcular a média salarial do seu departamento.

```
select avg(salario)
from funcionario
where departamento=???
```

Sendo a consulta interna, este comando, a consulta externa terá que fornecer este valor.

- Solução:

```
select nome,salario
from funcionario ext
where salario>(select avg(salario)
               from funcionario intr
               where intr.departamento=ext.departamento)
```

Valor de departamento, passado pela consulta externa, para cada registo inspecionado.

Subconsultas correlacionadas – Nota importante

- Em tabelas com dimensão razoável, as subconsultas correlacionadas podem exigir recursos e tempo significativo;

SQL – Subconsultas e predicados (Pt.2)

EXISTS e NOT EXISTS

- O operador EXISTS devolve verdade se a subconsulta produzir uma ou mais linhas e devolve falso caso contrário;
- Exige a utilização de subconsultas correlacionadas;
- Tradicionalmente, uma subconsulta com EXISTS inicia-se com SELECT *, mas qualquer outra projecção para além de * seria irrelevante, pois o MySQL ignora a lista numa subconsulta com EXISTS.

- Exemplo:
- Quais os funcionários que não trabalham em linhas de produção (tabela linha_func)?

```
select *
from funcionario a
where not exists (select *
                  from linha_func
                  where a.nfunc=func);
```

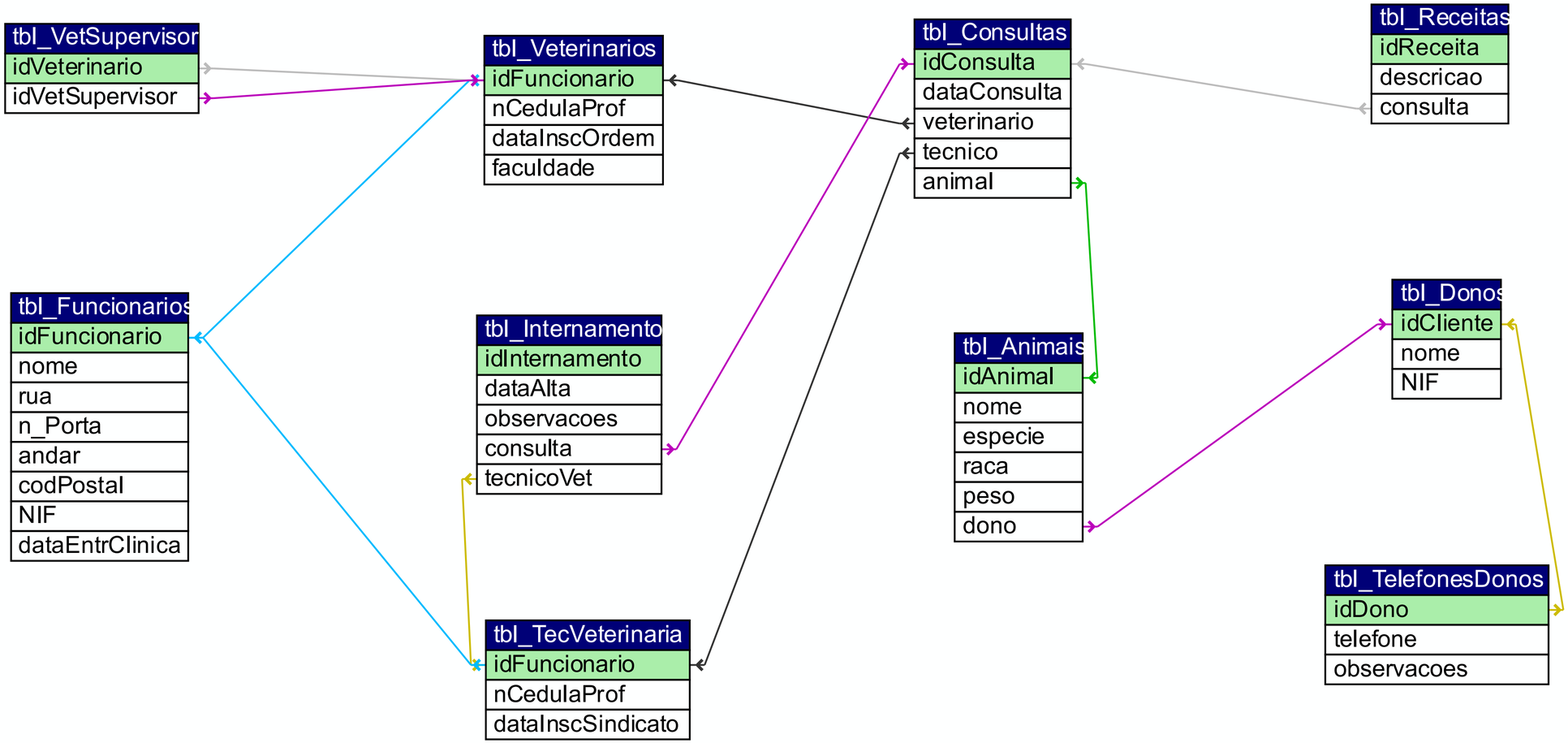
(o comando anterior pode ser substituído, com vantagens, por uma consulta que utilize uma junção externa. Sintaxe mais complexa, mas muito mais eficiente)

Bases de Dados

SQL
SELECT - Exemplos
- Subconsultas
- IF THEN ELSE
- Self Joins

SQL/SELECT – base de dados VETERINARIOS

Base de dados - VETERINARIOS



SQL/SELECT – Função IF e Junção Externa (esquerda)

Q1 - Visualize os dados relevantes dos funcionários e a indicação da sua categoria (Nota: veterinário-VET; técnico de veterinária-TEC; funcionário indiferenciado-FUNC).

- Não existe tabela de indiferenciados;
- São necessárias junções externas;
- Utiliza-se a função IF para substituir os valores NULL convenientes.

1º passo – LEFT JOIN

```
SELECT nome,a.idFuncionario,b.idFuncionario,c.idFuncionario
FROM tbl_Funcionarios a
left join tbl_Veterinarios b on a.idFuncionario=b.idFuncionario
left join tbl_TecVeterinaria c on c.idFuncionario=a.idFuncionario;
```

Funcionários administrativos

nome	a.idFuncionario	b.idFuncionario	c.idFuncionario
Maria Pinto	1	1	NULL
Ricardo Ribeiro	2	NULL	NULL
José Soares	3	NULL	3
Cristina Vieira	4	NULL	4
Luís Santos	5	5	NULL
Luciana Gonçalves	6	NULL	6
Sérgio Vieira	7	NULL	7
Rodrigo Gonçalves	8	NULL	NULL
João Pinto	9	9	NULL
Tânia Vieira	10	NULL	10
Paula Fernandes	11	11	NULL
Fátima Alves	12	NULL	12

SQL/SELECT – Função IF e Junção Externa (esquerda)

Q1 - Visualize os dados relevantes dos funcionários e a indicação da sua categoria (Nota: veterinário-VET; técnico de veterinária-TEC; funcionário indiferenciado-FUNC).

2º passo – IF para substituir valores

```
SELECT nome,if(isnull(b.idfuncionario),(if(isnull(c.idFuncionario),'FUNC','TEC')) ,'VET') as Categoria
FROM tbl_Funcionarios a
left join tbl_Veterinarios b on a.idFuncionario=b.idFuncionario
left join tbl_TecVeterinaria c on c.idFuncionario=a.idFuncionario;
```

nome	Categoria
Maria Pinto	VET
Ricardo Ribeiro	FUNC
José Soares	TEC
Cristina Vieira	TEC
Luís Santos	VET
Luciana Gonçalves	TEC
Sérgio Vieira	TEC
Rodrigo Gonçalves	FUNC
João Pinto	VET
Tânia Vieira	TEC
Paula Fernandes	VET
Fátima Alves	TEC

nome	a.idFuncionario	b.idFuncionario	c.idFuncionario
Maria Pinto	1	1	NULL
Ricardo Ribeiro	2	NULL	NULL
José Soares	3	NULL	3
Cristina Vieira	4	NULL	4
Luís Santos	5	5	NULL
Luciana Gonçalves	6	NULL	6
Sérgio Vieira	7	NULL	7
Rodrigo Gonçalves	8	NULL	NULL
João Pinto	9	9	NULL
Tânia Vieira	10	NULL	10
Paula Fernandes	11	11	NULL
Fátima Alves	12	NULL	12

SQL/SELECT – Subconsultas

Q2 – Quais os funcionários, não técnicos e não veterinários, que trabalham na clínica há mais tempo do que qualquer um dos técnicos de veterinária.

- Resolução facilitada se a questão for “segmentada”;
- Calcular os dias de trabalho na clínica;
- Utilização das funções DATEDIFF e CURDATE.

1º passo – Lista dos técnicos de veterinária e dias que trabalham na clínica

```
select b.idfuncionario,datediff(curdate(),dataentrclinica) as entrada
from tbl_Funcionarios a inner join tbl_TecVeterinaria b
on a.idfuncionario=b.idfuncionario
```

idFuncionario	entrada
3	8616
4	8310
6	7807
7	7753
10	7480
12	7010

Subconsulta

SQL/SELECT – Subconsultas

Q2 – Quais os funcionários, não técnicos e não veterinários, que trabalham na clínica há mais tempo do que qualquer um dos técnicos de veterinária.

2º passo (A) – Obter lista de funcionários não técnicos e não veterinários

```
SELECT a.idfuncionario,nome,datediff(curdate(),dataentrclinica) as dataentrada, b.idfuncionario,c.idfuncionario
FROM tbl_Funcionarios a left join tbl_Veterinarios b on (a.idFuncionario=b.idFuncionario) left join
tbl_TecVeterinaria c on (c.idFuncionario=a.idFuncionario);
```

a.idFuncionario	nome	dataentrada	b.idFuncionario	c.idFuncionario
1	Maria Pinto	8667	1	NULL
2	Ricardo Ribeiro	8617	NULL	NULL
3	José Soares	8616	NULL	3
4	Cristina Vieira	8310	NULL	4
5	Luís Santos	8181	5	NULL
6	Luciana Gonçalves	7807	NULL	6
7	Sérgio Vieira	7753	NULL	7
8	Rodrigo Gonçalves	7590	NULL	NULL
9	João Pinto	7501	9	NULL
10	Tânia Vieira	7480	NULL	10
11	Paula Fernandes	7063	11	NULL
12	Fátima Alves	7010	NULL	12

SQL/SELECT – Subconsultas

Q2 – Quais os funcionários, não técnicos e não veterinários, que trabalham na clínica há mais tempo do que qualquer um dos técnicos de veterinária.

2º passo (B) – Ficar apenas com os funcionários indiferenciados.

```
SELECT a.idfuncionario,nome,datediff(curdate(),dataentrclinica) as dataentrada
FROM tbl_Funcionarios a left join tbl_Veterinarios b on (a.idFuncionario=b.idFuncionario)
left join tbl_TecVeterinaria c on (c.idFuncionario=a.idFuncionario)
where isnull(b.idfuncionario) and isnull(c.idfuncionario);
```

a.idFuncionario	nome	dataentrada
2	Ricardo Ribeiro	8617
8	Rodrigo Gonçalves	7590

Consulta Externa

Final – Comparar as duas listas, utilizando >ALL

```
SELECT a.idfuncionario,nome,datediff(curdate(),dataentrclinica) as dataentrada
FROM tbl_Funcionarios a left join tbl_Veterinarios b on (a.idFuncionario=b.idFuncionario)
left join  tbl_TecVeterinaria c on (c.idFuncionario=a.idFuncionario)
where isnull(b.idfuncionario) and isnull(c.idfuncionario)
and datediff(curdate(),dataentrclinica)> all
                              (select datediff(curdate(),dataentrclinica) as entrada
                              from tbl_Funcionarios a,tbl_TecVeterinaria b
                              where a.idfuncionario=b.idfuncionario);
```

a.idFuncionario	nome	dataentrada
2	Ricardo Ribeiro	8617

SQL/SELECT – Subconsultas + autojunção (self join)

Q3 – Dos animais tratados na clínica, qual o que foi consultado em duas consultas consecutivas com o menor intervalo de tempo?

- Necessitamos de confrontar a data de cada consulta, com as outras datas existentes;
- Ou seja, para cada data obtida, necessitamos de percorrer novamente a tabela;
- Existem várias formas de conseguir o pretendido, mas com a utilização de SELF JOIN é bastante simples e rápido

1º passo – Lista das consultas de cada animal com auto junção para verificar as datas e as diferenças entre as datas de consulta

```
select c.nome,a.idconsulta,b.idconsulta,a.dataconsulta,b.dataconsulta,
datediff(a.dataconsulta, b.dataconsulta) as intervalo
from tbl_Consultas a inner join tbl_Animais c on a.animal=c.idanimal
inner join tbl_Consultas b on b.animal=c.idanimal
```

Extracto

nome	a.idconsulta	b.idconsulta	a.dataconsulta	b.dataconsulta	intervalo
Crina Branca	6	6	26/09/2000	26/09/2000	0
Crina Branca	6	7	26/09/2000	03/10/2000	-7
Crina Branca	6	20	26/09/2000	15/05/2001	-231
Crina Branca	6	48	26/09/2000	25/04/2003	-941
Crina Branca	6	58	26/09/2000	30/08/2003	-1068
Crina Branca	6	72	26/09/2000	22/04/2004	-1304
Crina Branca	6	90	26/09/2000	15/05/2005	-1692
Crina Branca	7	6	03/10/2000	26/09/2000	7
Crina Branca	7	7	03/10/2000	03/10/2000	0
Crina Branca	7	20	03/10/2000	15/05/2001	-224
Crina Branca	7	48	03/10/2000	25/04/2003	-934
Crina Branca	7	58	03/10/2000	30/08/2003	-1061

SQL/SELECT – Subconsultas + autojunção (self join)

Q3 – Dos animais tratados na clínica, qual o que foi consultado em duas consultas consecutivas com o menor intervalo de tempo?

2º passo – Remoção dos resultados indesejados (=0) ou absurdos (<0)

```
select c.nome,a.idconsulta,b.idconsulta,a.dataconsulta,b.dataconsulta,
datediff(a.dataconsulta, b.dataconsulta) as intervalo
from tbl_Consultas a inner join tbl_Animais c on a.animal=c.idanimal
inner join tbl_Consultas b on b.animal=c.idanimal
where a.idconsulta<>b.idconsulta and datediff(a.dataconsulta,b.dataconsulta)>0
order by datediff(a.dataconsulta, b.dataconsulta)
```

Extracto

nome	a.idconsulta	b.idconsulta	a.dataconsulta	b.dataconsulta	intervalo
Traquina	15	14	27/03/2001	23/03/2001	4
Crina Branca	7	6	03/10/2000	26/09/2000	7
Mau	28	27	04/09/2001	28/08/2001	7
Saltador	39	38	14/08/2002	07/08/2002	7
Pintas	53	52	23/08/2003	16/08/2003	7
Pintas	57	53	30/08/2003	23/08/2003	7
Babado	47	46	04/04/2003	27/03/2003	8
Coxa	19	17	14/05/2001	05/05/2001	9
Brincalhão	24	22	07/07/2001	24/06/2001	13
Pintas	57	52	30/08/2003	16/08/2003	14
Miau	86	83	26/12/2004	12/12/2004	14
Miau	86	84	26/12/2004	12/12/2004	14

SQL/SELECT – Subconsultas + autojunção (self join)

Q3 – Dos animais tratados na clínica, qual o que foi consultado em duas consultas consecutivas com o menor intervalo de tempo?

Final

```
select c.nome,
concat(datediff(a.dataconsulta, b.dataconsulta),' dias') as intervalo
from tbl_Consultas a inner join tbl_Animais c on a.animal=c.idanimal
inner join tbl_Consultas b on b.animal=c.idanimal
where a.idconsulta<>b.idconsulta and datediff(a.dataconsulta,b.dataconsulta)>0
order by datediff(a.dataconsulta, b.dataconsulta)
limit 1
```

nome	intervalo
Traquina	4 dias

SQL/SELECT – consulta cruzada

Q4 – Obtenha a seguinte tabela:

Mês	Cães	Outros animais
Janeiro	nº de consultas	nº de consultas
Fevereiro	nº de consultas	nº de consultas
…	nº de consultas	nº de consultas
Dezembro	nº de consultas	nº de consultas

- Existem três critérios nesta consulta:
  - O mês;
  - O tipo de animal;
  - A contagem do nº de consultas.
- Alguns SGBDs fornecem um tipo de consulta chamada “consulta cruzada”;
- O MySQL não fornece, mas é possível reproduzir os seus resultados.

idconsulta	mes	mes_num	animal
1	Fevereiro	2	2
2	Maio	5	19
3	Junho	6	13
4	Julho	7	11
5	Agosto	8	4
6	Setembro	9	22
7	Outubro	10	22
8	Novembro	11	19
9	Novembro	11	23
10	Dezembro	12	1
11	Março	3	21
12	Março	3	24

1º passo – Obter o mês de cada consulta

```
Select idConsulta,
if(dataconsulta like '%-01-%','Janeiro',
if(dataconsulta like '%-02-%','Fevereiro',
if(dataconsulta like '%-03-%','Março',
if(dataconsulta like '%-04-%','Abril',
if(dataconsulta like '%-05-%','Maio',
if(dataconsulta like '%-06-%','Junho',
if(dataconsulta like '%-07-%','Julho',
if(dataconsulta like '%-08-%','Agosto',
if(dataconsulta like '%-09-%','Setembro',
if(dataconsulta like '%-10-%','Outubro',
if(dataconsulta like '%-11-%','Novembro',
if(dataconsulta like '%-12-%','Dezembro','Teste'))))))))))))
as 'mes',month(dataconsulta)mes_num,animal
from tbl_Consultas
```

SQL/SELECT – consulta cruzada

Q4 – Obtenha a seguinte tabela:

mes	Cães	Outros Animais	Total
Janeiro	1	1	2
Fevereiro	4	2	6
Março	6	3	9
Abril	3	3	6
Maio	3	8	11
Junho	4	3	7
Julho	4	4	8
Agosto	9	5	14
Setembro	7	6	13
Outubro	3	6	9
Novembro	3	4	7
Dezembro	4	4	8

Final – agrupar a informação por mês

```
select  mes,count(if(a.especie='cão',b.idconsulta,null))as
'Cães',
count(if(a.especie<>'cão',b.idconsulta,null)) as 'Outros
animais',
count(b.idconsulta) as 'Total'
from tbl_Animais a,(Select idConsulta,
if(dataconsulta like '%-01-%','Janeiro',
if(dataconsulta like '%-02-%','Fevereiro',
if(dataconsulta like '%-03-%','Março',
if(dataconsulta like '%-04-%','Abril',
if(dataconsulta like '%-05-%','Maio',
if(dataconsulta like '%-06-%','Junho',
if(dataconsulta like '%-07-%','Julho',
if(dataconsulta like '%-08-%','Agosto',
if(dataconsulta like '%-09-%','Setembro',
if(dataconsulta like '%-10-%','Outubro',
if(dataconsulta like '%-11-%','Novembro',
if(dataconsulta like '%-12-%','Dezembro','Teste'))))))))))))
as 'mes',month(dataconsulta)mes_num,animal
from tbl_Consultas) b
where a.idanimal=b.animal
group by mes_num
order by mes_num;
```

SQL/SELECT – Subconsultas (ALL)

Q5 – Existe algum técnico de veterinária que tenha participado em menos consultas que qualquer veterinário? Se sim, qual foi o que participou menos vezes?

Passo 1 - Contar consultas dos Veterinários

```
select veterinario,count(idconsulta)
from tbl_Consultas
Group by veterinario
```

Veterinario	Count(idconsulta)
1	42
5	29
9	16
11	13

Passo 2 - Contar consultas dos Técnicos

```
select tecnico,count(idconsulta)
from tbl_Consultas
Group by tecnico
```

tecnico	Count(idconsulta)
3	34
4	18
6	13
7	14
10	10
12	11

SQL/SELECT – Subconsultas (ALL)

Q5 – Existe algum técnico de veterinária que tenha participado em menos consultas que qualquer veterinário? Se sim, qual foi o que participou menos vezes?

Passo 3 - Verificação de quais os técnicos que têm menos consultas que qualquer um dos veterinários

```
select tecnico,count(idconsulta)
from tbl_Consultas
Group by tecnico
having count(idconsulta)<all(selectcount(idconsulta)
                             from tbl_Consultas
                             Group by veterinario)
```

tecnico	Count(idconsulta)
10	10
12	11

Final - Obter o mínimo e o nome do técnico

```
Select a.nome,min(b.nconsultas)
from (select tecnico,count(idconsulta) as nconsultas
      from tbl_Consultas
      Group by tecnico
      having count(idconsulta)<all(select count(idconsulta)
                                   from tbl_Consultas
                                   Group by veterinario))b,
      tbl_Funcionarios a
where b.tecnico=a.idFuncionario
```

Nome	min
Tânia Vieira	10

SQL/SELECT – Subconsultas (HAVING)

Q6 –Qual o dono com mais raças da mesma espécie de animal?

1º passo – Listar dono, raças e espécies de animais

```
SELECT a.especie,raca, b.nome
FROM tbl_Animais a inner join tbl_Donos b on
a.dono=b.idcliente
order by b.nome;
```

Extracto

especie	raca	nome
cão	Dobreman	Andreia Correia
cão	Serra Estrela	Andreia Gomes
cão	Serra Estrela	António Santos
Cavalo	Lusitana	Augusto Rosa
gato	siamês	Carmem Oliveira
gato	persa	Carmem Oliveira
gato	rafeiro	Cristina Melo
cão	Serra Estrela	Cristina Sousa
cão	Rotweiler	Daniel Dias
cão	Labrador	Daniel Dias
gato	persa	Denise Silva
cão	Serra Estrela	Gustavo Alves

2º passo – Contar raças e agrupar pelo dono e espécie (dono no 1º nível)

```
SELECT a.especie, count(a.raca) as 'nracas', b.nome
FROM tbl_Animais a join tbl_Donos b on a.dono=b.idcliente
group by b.nome,especie
order by b.nome;
```

especie	raca	nome
…		……
cão		1Tânia Gomes
Cavalo		1Teresinha Vieira
Vaca		2Teresinha Vieira

```
SELECT a.especie, count(distinct a.raca) as 'nracas',
b.nome
FROM tbl_Animais a join tbl_Donos b on a.dono=b.idcliente
group by b.nome,especie
order by b.nome;
```

especie	raca	nome
…		……
cão		1Tânia Gomes
Cavalo		1Teresinha Vieira
Vaca		1Teresinha Vieira

SQL/SELECT – Subconsultas (HAVING)

Q6 –Qual o dono com mais raças da mesma espécie de animal?

3º passo – Determinar o maior nº de raças que é possível encontrar na lista anterior

```
select max(nracas) from (SELECT a.especie,
count(distinct a.raca) as 'nracas', b.nome
FROM tbl_Animais a inner join tbl_Donos b on
a.dono=b.idcliente
group by b.nome,especie
order by b.nome) as tabela
```

Max(nracas)
3

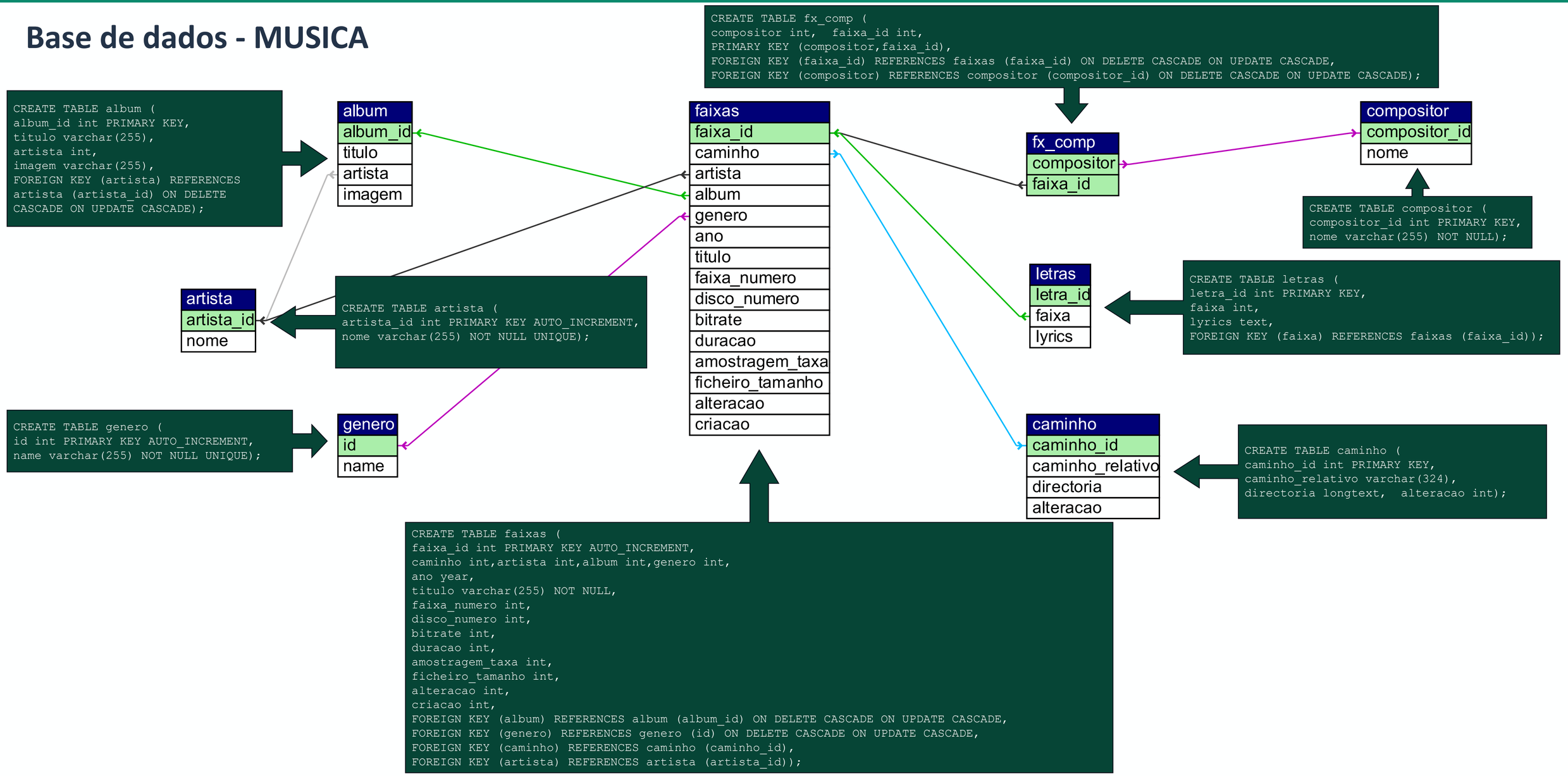
4º passo – Comparar o resultado do Passo 2 com o resultado do passo 3, utilizando HAVING

```
SELECT count(distinct a.raca) as 'nracas', b.nome
FROM tbl_Animais a join tbl_Donos b on a.dono=b.idcliente
group by b.nome,especie
having count(distinct a.raca)=(select max(nracas)
                               from (SELECT a.especie,
                                     count(distinct a.raca) as 'nracas',
                                     b.nome
                                     FROM tbl_Animais a,tbl_Donos b
                                     where a.dono=b.idcliente
                                     group by b.nome,especie
                                     order by b.nome) as tabela)
order by b.nome
```

Nracas	nome
3	Luís Freitas

SQL/SELECT – base de dados MUSICA

Base de dados - MUSICA



SQL/SELECT – BD MUSICA

Q1 – Artistas que editaram mais de 2 álbuns com mais de 15 faixas e menos de 50 minutos

- A forma mais simples é utilizar tabelas derivadas

1º passo – Comando preparatório

```
select a.artista,a.titulo,count(*) as contagem,
sum(duracao)/60 as minutos
from album a inner join faixas b on a.album_id=b.album
group by a.album_id
having contagem>=15 and minutos<=50;
```

artista	titulo	contagem	minutos
6	The Virgin Suicides	15	48.6333
30	Richard D. James Album	15	42.7167
403	Re-Definições	18	44.6000
56	Days Of Twang	16	44.5833
455	Deliverance	18	34.9167
470	Los Angeles	17	43.2833
493	Nimrod	18	49.0167
701	Musique du crépuscule	16	40.4833
717	Clandestino	16	45.8167
717	Próxima Estación: Esperanza	17	45.7000
818	Run Devil Run	15	40.6500
860	Flash Gordon	18	35.3167

2º passo – Utilização de tabela derivada

```
select a.nome,count(*) as num_albuns
from artista a join (select a.artista,a.titulo,count(*) as contagem,
                     sum(duracao)/60 as minutos
                     from album a,faixas b
                     where a.album_id=b.album
                     group by a.album_id
                     having contagem>=15 and minutos<=50) b
on a.artista_id=b.artista
group by a.nome
having num_albuns>=2;
```

nome	num_albuns
Manu Chao	2
Queen	2
The Beatles	3
Yann Tiersen	2

SQL/SELECT – BD MUSICA

Q2 – Criação de um TOP 22, Álbuns com mais faixas

1º passo – Inspecionando os dados

```
select a.titulo,count(*) as contagem
from album a inner join faixas b on a.album_id=b.album
group by album_id
order by contagem desc
```

Extracto (mas o Top 22 contém 24 registos)

Como garantir o resultado?

titulo	contagem
The Rolling Stone Magazine's 500 Greatest Songs Of All Time	500
Best Jazz 100	100
CSN Box Set	77
Anthology 1	60
Lennon	59
Classical Music for People Who Hate Classical Music	58
Orphans	56
24 Carat	51
Ministry of Sound: The Sound of Bassline	51
Anthology 3	50
Best of Chesky Classics & Jazz and Audiophile Test Disc Vol.3	45
Anthology 2	45
Self Defence	41
This Years Model (Deluxe Edition)	40
Tripping The Live Fantastic	37
Ultimate Santana	36
Killing Moon: The Best of Echo & The Bunnymen	36
The Very Best Of Freddie Mercury Solo	35
The Very Best of the Doors	34
A Lazarus Taxon (Box Set)	33
Berlin Lounge	32
Gold	32
No Tempo Dos Assassinos	32
The Essential Journey	32

SQL/SELECT – BD MUSICA

Q2 – Criação de um TOP 22, Álbuns com mais faixas

2º passo – usando o LIMIT

```
select a.titulo,count(*) as contagem
from album a inner join faixas b on a.album_id=b.album
group by album_id
order by contagem desc
Limit 22
```

Extracto

Resultado correto?

titulo	contagem
The Rolling Stone Magazine's 500 Greatest Songs Of All Time	500
Best Jazz 100	100
CSN Box Set	77
Anthology 1	60
Lennon	59
Classical Music for People Who Hate Classical Music	58
Orphans	56
24 Carat	51
Ministry of Sound: The Sound of Bassline	51
Anthology 3	50
Best of Chesky Classics & Jazz and Audiophile Test Disc Vol.3	45
Anthology 2	45
Self Defence	41
This Years Model (Deluxe Edition)	40
Tripping The Live Fantastic	37
Ultimate Santana	36
Killing Moon: The Best of Echo & The Bunnymen	36
The Very Best Of Freddie Mercury Solo	35
The Very Best of the Doors	34
A Lazarus Taxon (Box Set)	33
Berlin Lounge	32
The Essential Journey	32

SQL/SELECT – BD MUSICA

Q2 – Criação de um TOP 22, Álbuns com mais faixas

3º passo – usando "2 vezes" o mesmo comando

```
select a.titulo,count(*) as contagem
from album a inner join faixas b on a.album_id=b.album
group by album_id
having contagem IN(select count(*) as contagem
                   from album a inner join faixas b on a.album_id=b.album
                   group by album_id
                   order by contagem desc
                   limit 22)
order by contagem desc
```

Mensagens do MySQL :

```
#1235 - Esta versão de MySQL não suporta ainda 'LIMIT & IN/ALL/ANY/SOME subquery'
```



É brincadeira, certo?

Nope, é mesmo assim!

Então mas esta ##### do SQL não funciona ? Como resolver?

Usando as propriedades do SQL, claro!

SQL/SELECT – BD MUSICA

Q2 – Criação de um TOP 22, Álbuns com mais faixas

4º passo – Escondendo o uso do LIMIT

```
select a.titulo,count(*) as contagem
from album a inner join faixas b on a.album_id=b.album
group by album_id
having contagem IN (select * from (select count(*) as contagem
                   from album a inner join faixas b on a.album_id=b
                   group by album_id
                   order by contagem desc
                   limit 22) tbl)
order by contagem desc
```

titulo	contagem
The Rolling Stone Magazine's 500 Greatest Songs Of All Time	500
Best Jazz 100	100
CSN Box Set	77
Anthology 1	60
Lennon	59
Classical Music for People Who Hate Classical Music	58
Orphans	56
24 Carat	51
Ministry of Sound: The Sound of Bassline	51
Anthology 3	50
Best of Chesky Classics & Jazz and Audiophile Test Disc Vol.3	45
Anthology 2	45
Self Defence	41
This Years Model (Deluxe Edition)	40
Tripping The Live Fantastic	37
Ultimate Santana	36
Killing Moon: The Best of Echo & The Bunnymen	36
The Very Best Of Freddie Mercury Solo	35
The Very Best of the Doors	34
A Lazarus Taxon (Box Set)	33
Berlin Lounge	32
Gold	32
No Tempo Dos Assassinos	32
The Essential Journey	32